

Corrigé 1 — vitesse et période à 1600 km

a) $v = \sqrt{\frac{4,0 \times 10^{14}}{8,0 \times 10^6}} = \sqrt{5,0 \times 10^7} \approx 7071 \text{ m/s } (\approx 7,1 \text{ km/s}).$

b) $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 8,0 \times 10^6}{7071} = \frac{5,03 \times 10^7}{7071} \approx 7109 \text{ s } \approx 118 \text{ min.}$

Corrigé 2 — la période par la loi de Kepler

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{\mathcal{G}M_T} = \frac{39,5 \times (1,0 \times 10^7)^3}{4,0 \times 10^{14}} = \frac{39,5 \times 1,0 \times 10^{21}}{4,0 \times 10^{14}} = 9,87 \times 10^7.$$

$$T = \sqrt{9,87 \times 10^7} \approx 9,9 \times 10^3 \text{ s } \approx 166 \text{ min.}$$

Corrigé 3 — le satellite géostationnaire

a) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{86400} \approx 7,27 \times 10^{-5} \text{ rad/s.}$

b) $v = \omega r = 7,27 \times 10^{-5} \times 4,22 \times 10^7 \approx 3,1 \times 10^3 \text{ m/s } (\approx 3,1 \text{ km/s}).$

Corrigé 4 — comparer deux vitesses

a) $\frac{v_A}{v_B} = \frac{\sqrt{\mathcal{G}M_T/r_A}}{\sqrt{\mathcal{G}M_T/r_B}} = \sqrt{\frac{r_B}{r_A}}.$

b) $\sqrt{\frac{2,0 \times 10^7}{8,0 \times 10^6}} = \sqrt{2,5} \approx 1,58.$ Comme $v_A/v_B > 1$, c'est A (le plus bas) qui va le plus vite.

Corrigé 5 — deux périodes par Kepler

a) $T^2 \propto r^3$ donne $T \propto r^{3/2}$, donc $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^{3/2} = 8^{3/2}.$

b) $8^{3/2} = (\sqrt{8})^3 = 8\sqrt{8} \approx 22,6.$ Le satellite le plus lointain met environ 23 fois plus de temps à faire un tour.